[智能设计系统与管理策略]课程简介

基于Skills与API的设计研究方法的AI重构

授课教师：**张立群**（设计学院） **郭宇**（Superun）

一、课程定位与目标

这是一门面向工业设计工程研究生的**项目制实践课程**，核心命题是：**如何将经典的设计研究方法，重构为 AI 可执行、人可协同的智能工具（Skill），并进一步封装为可调用的 API。**

设计研究（用户访谈、亲和图、旅程地图、启发式评估等方法）是设计师理解用户、定义问题、激发创意、验证方案的核心能力。然而，这些方法长期依赖高度手工化的操作，面临数据量大、分析耗时、隐性知识难以复用的瓶颈。与此同时，大语言模型、多模态 AI 与生成式 AI 的爆发，为设计研究的自动化、增强化提供了全新的技术基础。本课程正是在这一交叉点上展开探索。

课程结束后，学生将能够：

1. 运用结构化框架，拆解任一设计研究方法的输入、过程、输出与痛点，识别其 AI 重构的介入点。
2. 掌握基于自然语言编程（Vibe Coding）的开发范式，在编程基础薄弱的前提下，借助 AI 编程工具独立完成 Skill 的设计、开发、测试与迭代。
3. 理解人机协同的设计研究新范式，能够为 Skill 设计恰当的人类干预节点（如确认、修正、评分），而非追求全自动化。
4. 将一个设计研究方法重构为可运行、可演示的 Skill 原型，并从中抽象出至少一个 API 候选，产出技术文档与测试报告。

二、课程要求

先修知识

- **设计研究基础**：修读过《设计研究方法》《用户研究》《服务设计》或同类课程，熟悉至少 2–3 种经典设计研究方法（如访谈法、问卷法、可用性测试、亲和图等）。
- **编程基础**：**无需系统编程经验。**课程将全程采用 Vibe Coding（自然语言驱动 AI 生成代码）作为开发范式，学生只需具备基本的逻辑思维与学习意愿。
- **工具基础**：能够使用常见的办公与协作软件（如浏览器、文档编辑器、即时通讯工具）。

学生需要准备

- 一台可联网的个人电脑（Windows/macOS/Linux 均可），建议 8GB 以上内存。
- 注册并熟悉至少一个 AI 编程工具（如 Claude、Cursor、Trae），课程第一周将提供统一指引。
- 注册至少一个 LLM 服务账号（如 DeepSeek、Qwen等国产大模型平台，或OpenAI、Anthropic等美国大模型），并按需预存少量额度（课程预算中整体 API 调用量补贴预计在￥100元/人）。
- 课程还将为学生通过Superun（https://www.superun.com/）设计平台进行原型开发提供token调用费用支持。
- 保持开放的心态接受两种“失控”的常态：AI 代码的不可预测性，以及设计研究方法论自身的模糊性在技术转化中的震荡。

考核方式

考核项目	比重	说明
过程参与	20%	到课、课堂讨论、同行评审参与度、Vibe Coding 过程日志质量
Skill 设计文档	15%	第 3 周提交的 Skill 架构与交互设计文档
MVP 原型	15%	第 4 周提交的最小可行 Skill 原型与演示
测试报告	15%	第 6 周提交的系统测试方案；数据与结果分析
最终交付	35%	第 8 周提交：可运行 Skill及/或API 端点及文档；演示视频；最终报告

小组协作

课程核心开发任务以 2-4 人小组形式完成。每组从方法池中**选取一个独立的设计研究方法**进行重构。小组内部建议设置以下角色（可轮换）：

- **方法专家**：负责确保 AI 重构过程尊重原方法的方法论内核、人机协同节点设计。
- **Vibe Coder（可多人）**：负责用自然语言与 AI 编程工具对话，生成和调试代码。
- **测试与文档**：负责设计测试方案、收集数据、撰写文档，同样在 AI 辅助下完成。

三、课程所依赖的资源

1. AI 编程工具（Vibe Coding 主力环境）

学生可根据偏好选择至少一个：

- **Claude / OpenCode / Trae**（推荐）：基于 VS Code 的 AI-first 编辑器，支持多模型、Agent 模式、项目上下文理解。
- **Cline /GitHub Copilot / Copilot Chat**：在 VS Code 或 JetBrains 中提供代码补全与对话式编程。
- **Cursor（辅助）**：用于生成代码片段、解释报错、构建提示链、编写文档脚本。

2. 大语言模型与多模态 AI 服务

- **国产大模型 API**（GLM / Kimi / MiniMax / Qwen / DeepSeek 等）：用于文本分析、情感判断、主题聚类、自然语言生成报告，高性价比，自由访问。
- **OpenAI API**（GPT-4o / GPT-4）：用于文本分析、情感判断、主题聚类、自然语言生成报告。
- **Anthropic Claude API**：用于长文本分析、访谈摘要与启发式评审。
- **Whisper API / 本地模型**：用于语音转文字。
- **Hugging Face Inference API / Spaces**：用于文本嵌入、聚类、情感分析、图像标签等开源模型推理。
- **Qwen-Image / Z-Image / Stable Diffusion / FLUX**：用于概念可视化与造型探索 Skill 的图像生成。

3. 低代码/框架工具

- **Gradio**：用于快速搭建 Skill 的 Web 交互界面（通过自然语言描述界面需求即可生成）。
- **Streamlit**：替代方案，适用于数据驱动的 Skill 演示。
- **FastAPI + Swagger**：用于从 Skill 中封装 RESTful API，并自动生成交互式文档（/docs），同样通过 Vibe Coding 实现。
- **LangChain / CrewAI**（可选进阶）：用于编排多步骤提示链与 RAG 流程，学生用自然语言描述需求即可让 AI 生成调用代码。

4. 数据集与样本素材

课程不要求学生自行采集完整的原始数据，但提供以下替代路径：

- 导师提供各设计研究方法的**模拟数据集**（如模拟访谈文本、问卷回复、用户日志、界面截图等），供各小组快速启动。
- 给出公开数据集指引（如用户行为日志公开集、App 截图数据集、产品评论语料等）。
- 鼓励学生使用**合成数据**：在 Vibe Coding 流程中，用自然语言让 AI 为所选方法生成模拟输入数据用于开发和测试。

5. 部署与托管平台

- **Hugging Face Spaces**：免费托管 Gradio/Streamlit 应用，适合课程演示与交付。
- **Superun**：一键部署原型。
- **Render / Railway**：免费层可用于托管 FastAPI 服务，供最终 API 交付时使用。
- **GitHub**：代码版本管理与最终交付物存储。

6. 课程参考书目与文献

课程不设单一教材，但推荐以下资源作为参考：

- *Design Research Through Practice* (Koskinen et al.)：设计研究方法的实践视角
- *101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization* (Vijay Kumar)：设计方法大全
- *Convivial Toolbox* (Sanders & Stappers)：生成式设计研究方法
- *Designing with Data* (King et al.)：数据驱动的设计决策
- *Prompt Engineering Guide* (DAIR.AI)：提示工程系统性指南
- *LangChain / CrewAI官方文档*：AI 应用编排
- 相关 ACM CHI / DIS 论文：AI + 设计研究的人机协同前沿

总学时：32 课时（8 周 × 4 课时/周）｜ **教学语言**：中英文｜ **技术语言**：Python（通过 AI 生成）｜ **授课形式**：理论讲授 + Vibe Coding 工坊 + 分组项目 + 同行评审 + 期末展示

四、课程总览

- **名称**：智能设计系统与管理策略 - 设计研究方法的AI重构

- **对象**：工业设计工程研究生，编程零基础或入门级
- **核心开发范式**：**Vibe Coding** —— 以自然语言描述意图，由 AI 生成、解释、调试代码。学生通过“描述需求→AI 生成代码→测试→描述 bug→AI 修复”的循环完成所有开发任务。
- **推荐工具链**：Claude / Trae / OpenCode / Cursor，搭配低代码/无代码平台（Superun、Gradio、Streamlit、FastAPI + Swagger 自动生成文档）
- **结构**：
  - **第 1–3 周**：通用理论与方法基础 + Vibe Coding 入门与实操训练（所有学生共同学习）
  - **第 4–8 周**：分组项目实践（每组选择一个设计研究方法，在导师指导下借助 AI Coding 完成全流程开发）
- **最终交付**：可运行的 Skill、测试报告、API 候选及调用示例、Vibe Coding 过程日志

第 1 周：AI 增强设计研究全景与 Vibe Coding 启航

本周主题：建立共同语言——什么是 Skill，如何借助 AI 编程实现重构

涉及技术：无编程，侧重概念 + Vibe Coding 环境搭建 + 初次 AI 辅助编程练习

产出：个人设计研究方法反思笔记，成功运行第一个 AI 生成的“Hello World”设计研究小工具

- **第 1 课**：课程介绍 —— 设计研究流程回顾，哪些环节正在被 AI 改变？Vibe Coding 如何降低技术门槛
- **第 2 课**：Skill 与 API 的概念 —— Skill 的层级、人机协同模式；展示一个用 Vibe Coding 开发的访谈分析 Skill 原型，拆解它如何通过自然语言“写”出来
- **第 3 课**：Vibe Coding 工坊 —— 统一安装与配置环境（Claude / Trae / OpenCode / Cursor），用自然语言生成第一个 Python 脚本：读取一段用户反馈文本，调用 LLM API 进行情感分类与关键句提取，输出结果
- **第 4 课**：小组组建与方法池发布 —— 展示可选的设计研究方法（见附表），学生根据兴趣形成小组，各组用自然语言向 AI 提问：“[方法名] 有哪些步骤？其中最耗时、最需要 AI 替代的环节是什么？” 记录回答并提交初步认知

第 2 周：设计研究方法的解构与 AI 能力映射（Vibe Coding 练习）

本周主题：学会拆解方法，并能用自然语言让AI搭建出基础分析流水线

涉及技术：NLP（嵌入、分类、生成）、LLM API调用、用自然语言生成数据处理脚本

产出：自选方法的结构化拆解作业 + 一个小型AI数据分析脚本（完全通过 Vibe Coding 生成）

- **第 1 课**：方法的结构化描述框架 —— 输入·过程·输出·决策点·痛点；以“用户访谈”为例，手写拆解，然后让 AI 对照修正
- **第 2 课**：AI 能力模块库 —— 什么任务适合用 LLM？什么时候需要视觉/聚类/爬虫？通过向 AI 提问：“如果我想自动把访谈文本聚类成主题，需要哪些 Python 库？” 来建立技术直觉
- **第 3 课**：Vibe Coding 实践 —— 每组选一个简单分析任务（如“对 5 条用户反馈做情感分析和主题聚类”），完全用自然语言让 AI 生成代码，调试通顺，记录提示词与 AI 对话过程
- **第 4 课**：小组选题确认 —— 每组锁定一个重构方法，用自然语言向 AI 描述该方法并请求生成“重构方案初稿”，整理后提交一页提案，导师反馈

第 3 周：Skill 架构设计、交互模式与 Vibe Coding 进阶

本周主题：把拆解结果转化为可执行的 Skill 架构，学会指挥 AI 搭建 Web 界面或API 骨架

涉及技术：链式提示、RAG 概念、LangChain（自然语言描述即可），用 Vibe Coding 生成 Gradio 界面和 FastAPI 雏形

产出：Skill 设计文档（含架构图、交互流、评估指标），以及一个用自然语言"说"出来的 Gradio 原型界面

- **第 1 课**：Skill 架构模式 —— 管道式、交互式、自主代理式；何时需要人类在环
- **第 2 课**：AI 编排基础 —— 通过向 AI 口语化描述："我想做一个工具，先让用户上传访谈录音，然后自动转录，再对文本做关键词提取和情感曲线，最后生成报告"，观察 AI 如何组织处理链
- **第 3 课**：评估框架 —— 准确性、一致性、解释性、效率、体验；设计研究中的"信效度"如何转化为对 AI Skill 的测试要求
- **第 4 课**：各组提交 Skill 设计文档 v1.0，并演示一个由 Vibe Coding 生成的简易 UI 原型（哪怕只接收输入并调用大模型）。第一次小组辅导

第 4 周：项目启动——基于 Vibe Coding 搭建最小可行 Skill

本周主题：借助 AI 编程，从零搭建所选方法的数据处理核心与基本交互

各组所用工具：Claude / Trae / openCode / Cursor 等，根据方法选用相应 AI 技术（见附表）

产出：可运行的 MVP Skill（控制台或简单 UI），以及 Vibe Coding 对话日志

- **第 1 课**：Vibe Coding 小组工作流示范 —— 导师现场演示：用自然语言让 AI 生成一个"可用性测试高亮时刻提取"的 Python 脚本，完成视频帧读取、表情识别、输出问题片段的全过程
- **第 2 课**：小组工作 —— 在 AI 辅助下准备样本数据（真实或模拟），生成数据预处理代码；遇到错误时，向 AI 描述报错信息并迭代修复
- **第 3 课**：小组工作 —— 实现核心处理逻辑与基本交互流，遇到瓶颈时导师介入引导提示词调整方向（如"告诉 AI 你需要一个新的函数来处理边界情况"）
- **第 4 课**：MVP 内部检视 —— 每组 5 分钟展示当前原型（即使不完美），分享一个"最有效的提示词"和"最坑的报错"，全班互助解决

第 5 周：原型迭代与交互体验打磨（Vibe Coding 驱动）

本周主题：从"能用"到"好用"，用自然语言让 AI 优化界面与协同体验

涉及技术：逐步提示、反馈循环设计、流式输出、用自然语言生成 Superun/Gradio/Streamlit 界面组件

产出：交互完善的 Skill v1.0，附带使用说明（由 AI 辅助撰写）

- **第 1 课**：交互设计原则 —— 可解释性、可控性、反馈节奏；用自然语言让 AI 修改界面布局："在按钮旁边加上一个提示文字，上传文件后显示进度条，出错时用红色高亮并给出建议"
- **第 2 课**：小组迭代 —— 加入人工修正节点（如调整 AI 生成的聚类标签、修改评审结果、重新排序创意），并用 Vibe Coding 实现这些交互逻辑
- **第 3 课**：小组迭代 —— 优化输出形式（结构化卡片、报告、可视化），通过与 AI 对话美化界面和生成图表
- **第 4 课**：中期同行评审 —— 每组互换 Skill 进行试用，用评估框架打分并记录问题，反馈时使用自然语言描述

问题，由收到反馈的小组转化为对 AI 的修改指令

第 6 周：测试与评估（AI 辅助生成测试与数据分析）

本周主题：用 AI 帮助设计测试方案、生成测试数据、分析结果

涉及技术：LLM-as-a-judge，用自然语言让 AI 编写简单自动化测试脚本、生成模拟数据

产出：测试报告（含信度、效率、有用性等指标），一段 AI 辅助分析的测试数据摘要

- **第 1 课**：设计研究 AI 工具的测试策略 —— 如何测试一个依赖 AI 的工具？如何向 AI 描述测试需求，让它帮你生成测试用例和数据集？
- **第 2 课**：小组准备测试 —— 用自然语言要求 AI 为其 Skill 生成 10 份模拟输入（如有代表性的访谈片段、界面截图参数、用户行为日志），并构建基线对比方案
- **第 3 课**：执行测试与数据收集 —— 运行 Skill，同时邀请外部同学试用并填写主观体验问卷；用 AI 辅助数据清理与初步统计
- **第 4 课**：数据分析与报告撰写 —— 通过提示词让 AI 给出测试结果的自然语言总结，小组根据结果迭代修正 Skill，并提交测试报告

第 7 周：优化、API 化与文档（Vibe Coding 封装与部署）

本周主题：根据测试结果完善 Skill，并用自然语言让 AI 生成 API 接口和文档

涉及技术：FastAPI + Swagger 自动文档生成（通过描述需求由 AI 编写）、Render/Replit 部署

产出：优化后的 Skill或一个可调用的 API 端点、API 规范文档（OpenAPI 描述）、客户端调用示例

- **第 1 课**：从 Skill 到 API —— 以自然语言向 AI 下令："我将我的访谈分析 Skill 中的情感分析部分做成一个 API，接收文本返回情感分值和标签，用 FastAPI 实现，并自动生成 /docs 文档"
- **第 2 课**：小组工作 —— 实现至少一个 API 端点，并通过 AI 自动编写测试调用脚本，确保可以成功响应
- **第 3 课**：小组工作 —— 根据测试报告修复关键问题，润色提示链与输出质量；用 Vibe Coding 生成简明的 README 和演示视频脚本
- **第 4 课**：最终交付物整合 —— 整理代码仓库（GitHub）、录制 3 分钟演示视频、撰写最终报告，所有技术文档由 AI 辅助草拟并人工审核

第 8 周：成果发布与未来展望

本周主题：展示完整的 Skill + API 工具包，反思人机协同设计研究的未来

产出：最终可部署的 Skill、API、演示材料、个人反思报告

- **第 1 课**：最终小组展示（上）—— 每组演示 Skill 全流程，重点呈现 Vibe Coding 开发过程中的关键提示词与迭代故事
- **第 2 课**：最终小组展示（下）—— 继续展示，导师与特邀业界嘉宾点评，从"工具质量"与"AI 协作效率"双维度评估
- **第 3 课**：整合与开放讨论 —— 这些 Skill 如何串联成设计研究智能流水线？API 之间如何协作？Vibe Coding 对设计角色的影响？

- **第 4 课**：课程总结 —— AI 设计师的新角色；伦理、偏见与可持续性；Vibe Coding 时代的设计教育方向；课程反馈与社区建设

五、附表：推荐供小组选择的设计研究方法池

本课程的目标是把设计研究方法拆解成 AI 可理解、可执行、可组合的"Skill"，或进一步封装成可调用的 API，这本质上是在构建一个人机协同的"设计研究操作系统"。以下以设计流程的不同阶段为依据，为本课程的研究项目梳理了一份扩展后的可选重构清单，供各小组选题时参考。

一、用户洞察与研究类方法

这类方法最容易率先 AI 化，因为它们大量依赖文本、语音、行为数据的采集与解读。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
用户深度访谈	**访谈智能分析 Skill**：上传访谈录音/文本→自动转录与说话人分离→NLP 情感与意图标记→关键主题聚类与语义网络图生成→输出摘要简报与代表性引语卡片。支持研究者点击主题节点深入查看原始片段。	语音转文字（Whisper）、说话人分离、文本情感分析、意图识别、主题建模（BERTopic/LDA）、LLM 链式提示摘要、文本嵌入与降维可视化	`/api/sentiment-analysis`（情感分析）、`/api/topic-extraction`（主题提取）、`/api/interview-summary`（访谈摘要生成）	▉▉
问卷调查与量表分析	**问卷洞察 Skill**：导入问卷数据（含封闭题与开放题）→自动完成描述统计与显著性检验→开放题文本聚类与观点聚合→抓取典型引用→生成图文并茂的洞察报告。支持交叉分析（如按人群维度下钻）。	自动统计检验（SciPy）、开放题文本嵌入（Sentence Transformers）、聚类（HDBSCAN）、LLM 开放题编码与引用抓取、自然语言生成报告	`/api/survey-stats`（问卷统计分析）、`/api/open-coding`（开放题编码）、`/api/cross-analysis`（交叉分析洞察）	▉

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
用户观察/行为日志分析	**行为模式提取 Skill**：输入用户操作视频或行为日志→自动识别操作序列与关键动作→标记异常行为与痛点时刻（如反复点击、长时间停顿、任务放弃）→生成用户行为流程图与问题点分布图。	视频关键帧提取、目标检测/动作识别、序列模式挖掘、异常检测算法、LLM 行为解释、流程图自动生成	`/api/behavior-segmentation`（行为切分）、`/api/friction-detection`（摩擦点检测）、`/api/clickstream-analysis`（点击流分析）	■■■
人物角色（Persona）构建	**数据驱动 Persona 生成器 Skill**：输入用户调研数据集→自动无监督聚类形成用户类型→LLM 生成包含行为模式、目标、痛点、使用场景的角色卡片→支持新数据流入时动态更新角色属性。角色卡可导出为设计工具可读格式。	无监督聚类（HDBSCAN/K-Means）、维度降维与可视化、LLM 角色卡生成（模板化提示）、数据版本管理与增量更新	`/api/generate-persona`（角色生成）、`/api/update-persona`（角色更新）、`/api/user-segmentation`（用户分群）	■■
用户旅程地图（CJM）	**旅程地图自动生成 Skill**：输入多源数据（用户日志、访谈、反馈文本）→AI 识别用户行为阶段与触点→在每个触点上自动标注情绪峰值/低谷、痛点与机会点→生成结构化旅程 JSON，可导入 Miro/Figma 等工具进行可视化编辑。	序列模式识别、触点实体识别、情感弧线分析（基于文本/日志）、LLM 阶段命名与机会点推理、结构化 JSON 输出	`/api/touchpoint-emotion`（触点情绪分析）、`/api/journey-json`（旅程结构化数据生成）、`/api/opportunity-suggestion`（机会点建议）	■■■

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
文化探针（Cultural Probes)	**探针解读 Skill**：批量导入用户回传的图文日记、照片、手绘等探针材料→多模态 AI 提取视觉主体、场景与情感基调→文本分析提取高频叙事主题→生成文化主题卡片与灵感图板，标记值得深入追问的异常信号。	多模态视觉理解（CLIP/GPT-4V）、图像标签与主体检测、图像情感/美学分析、文本主题聚类、异常信号检测	`/api/image-tagging`（图像标签提取）、`/api/visual-sentiment`（图像情绪分析）、`/api/theme-clustering`（主题聚类）	▉▉▉

二、问题定义与分析综合类方法

这些方法的核心在于从纷杂资料中形成"洞察模式"，AI 擅长从底层数据进行聚类、关联与溯因。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
亲和图（Affinity Diagram)	**智能亲和图 Skill**：输入原始研究数据点（便利贴/笔记/引用）→AI 计算语义相似度并建议初始分组与集群标签→研究者通过拖拽界面调整分组→AI 实时反哺：重新命名未命名集群、检测离群点、建议合并相似集群。	文本嵌入（Sentence Transformers）、层次聚类/社区发现算法、LLM 集群自动命名、离群点检测、交互式界面（Gradio/Streamlit）	`/api/text-clustering`（文本聚类）、`/api/label-suggestion`（标签推荐）、`/api/outlier-detection`（离群点检测）	▉▉

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
主题分析（Thematic Analysis）	**协作式主题分析 Skill**：导入访谈/观察文本→AI 生成初始开放编码建议（可编辑/删除/合并）→研究者确认后，AI 将编码组织为主题网络→可视化呈现主题层级→研究者修改后，AI 自动搜索补充例证并检查主题内部一致性。	LLM 开放编码生成（少样本提示）、编码聚类与层级组织、知识图谱构建（主题网络）、语义搜索匹配引文、一致性检验（编码者信度模拟）	`/api/open-coding-assist`（开放编码辅助）、`/api/theme-consistency`（主题一致性检验）、`/api/quote-search`（引文搜索）	■■■
系统性文献/竞品分析	**竞品特征解构 Skill**：输入竞品素材（网页、文档、截图）→AI 自动提取功能列表、交互模式、视觉特征、技术架构与市场定位→生成结构化对比矩阵→支持按维度筛选与差异点高亮。可配置定时更新，监控竞品变化。	网页爬取与解析、多模态特征提取（文本+图像）、命名实体识别、LLM 结构化信息抽取、对比表生成、定时任务调度	`/api/competitor-extract`（竞品信息提取）、`/api/feature-matrix`（功能矩阵生成）、`/api/diff-highlight`（差异高亮）	■■
因果映射/系统图	**系统动力学建模 Skill**：输入问题描述与相关案例→AI 与研究者对话式地识别变量与因果关系→逐步构建因果环路图（Causal Loop Diagram）→标注正负反馈环→模拟假设情境下的系统行为变化。研究者可随时修正连接关系。	LLM 因果推理（链式提示）、图结构生成（NetworkX）、反馈环检测算法、对话式交互界面、简单的系统动力学模拟引擎	`/api/causal-graph`（因果图生成）、`/api/feedback-loop`（反馈环检测）、`/api/leverage-point`（杠杆点建议）	■■■

三、创意生成与概念设计类方法

AI 在此扮演"灵感伙伴"和"组合加速器"的角色，尤其适合 Divergent Thinking 阶段。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
头脑风暴/脑写	**AI 创意激发 Skill**：设定创意挑战后→基于 SCAMPER（替代/组合/适应/修改/他用/消除/重排）、随机词、类比、TRIZ 矛盾矩阵等多重规则→批量生成跨界概念火花→研究者标记/评分/扩展→AI 收敛为具有初步可行性的概念方向。	LLM 创意发散（温度调控+约束提示）、SCAMPER/TRIZ 规则引擎、类比生成（类比知识库）、语义新颖度评分、交互式收敛工作流	`/api/creative-stimulus`（创意刺激生成，可指定规则/领域）、`/api/analogy-match`（类比匹配）、`/api/novelty-score`（新颖度评分）	▉
形态学矩阵	**形态组合探索 Skill**：定义功能-载体矩阵（参数/子功能 × 可能的实现方式）→AI 自动生成组合空间→按合理性、新颖性、极端性进行三重过滤与排序→生成优先列表，附带冲突评估与可行性标注。支持研究者锁定某维度后探索其余维度组合。	组合优化与笛卡尔积生成、LLM 约束过滤与可行性/新颖性判断、冲突检测（基于 TRIZ 矛盾矩阵）、参数化矩阵输入界面	`/api/design-space`（设计空间生成）、`/api/combination-eval`（组合评估）、`/api/conflict-check`（冲突检测）	▉

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
概念草图/造型探索	**概念可视化 Skill**：输入设计语义关键词（如"有机、安全感、轻量化"）与可选风格参考图→生成式 AI 产出多种造型意象图板→按风格维度（流线型/几何/仿生等）自动分组→支持变体迭代（保留形态特征+改变材质/颜色/比例）→研究者挑选后生成图板报告。	Stable Diffusion/Midjourney/FLUX 文生图、ControlNet 可控生成、提示词工程（语义→视觉描述翻译）、图像相似度聚类、变体生成（img2img+提示词微调）	`/api/design-visualization`（设计语义出图）、`/api/style-exploration`（风格探索矩阵）、`/api/variant-generation`（变体生成）	▉▉
设计虚构/未来情境	**未来世界构建 Skill**：输入趋势信号（如人口老龄化+AI 陪伴普及）→AI 生成连贯的虚构未来元素：新闻头条、产品开箱评测、社交媒体抱怨、监管文件草案→研究者沉浸其中讨论→AI 根据讨论产出设计机会简报与新兴用户需求假设。	LLM 叙事生成（世界观一致性约束）、时序推理（趋势到情境的推演）、角色化文本生成（不同文体）、情感一致性控制	`/api/scenario-generator`（情境生成）、`/api/future-news`（虚构新闻生成）、`/api/design-brief`（机会简报生成）	▉▉

四、原型与评估类方法

转向"测试-学习"循环，AI 可自动化数据采集、行为分析和异常检测。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
可用性测试（轻声思维法）	**可用性测试分析 Skill**：上传测试录像→自动识别任务边界并切段→检测错误操作与困惑行为→同时分析面部表情与语音情绪→生成高亮问题时刻合集（视频片段+问题标注）→输出问题分布热力图与严重度排序。研究者可点击高亮片段快速回溯原始录像。	视频帧分析+UI 状态识别、面部表情识别（DeepFace/OpenFace）、语音情绪分析（OpenSmile）、任务步骤识别（基于操作序列）、LLM 问题分类与严重度判断	`/api/usability-highlights`（问题时刻提取）、`/api/emotion-timeline`（情绪时间线）、`/api/task-segmentation`（任务自动切段）	▉▉▉
A/B 设计与多变量测试	**实验生成与解读 Skill**：输入待测变量与假设→AI 建议 A/B/n 实验设计方案→生成测试刺激材料草稿→实验结束后自动进行统计检验→生成包含显著性结论与质性行为解释的综合报告，标注统计与实务显著性的差异。	实验设计逻辑引擎（因子/水平自动配置）、LLM 测试材料生成、自动统计检验与效应量计算、自然语言实验报告生成	`/api/experiment-design`（实验方案生成）、`/api/ab-test-report`（A/B 报告生成）、`/api/test-material`（测试材料生成）	▉▉

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
设计评论/启发式评估	**启发式评审助手 Skill**：上传界面截图或设计稿→AI 逐条对照尼尔森十大启发性原则（或自定义原则集）→自动检测潜在违规点（如一致性、错误预防、帮助文档等维度）→为每个问题标注违反的原则、位置、严重度和改进建议→生成优先级排序的评审报告。支持批量审查与版本对比。	多模态视觉理解（GPT-4V/Claude Vision）、UI 元素检测与识别、启发式原则知识库与审查链、LLM 评审意见生成（原则→检测→描述→建议）、版本差异对比	`/api/heuristic-review`（启发式评审）、`/api/ui-audit`（界面扫描审核）、`/api/consistency-check`（一致性检查）	▉▉

五、战略与前瞻类方法

这类方法需要处理大量弱信号，AI 的 pattern recognition 能辅助捕捉趋势。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
趋势扫描与信号侦测	**趋势雷达 Skill**：配置监控领域与技术关键词→自动采集全网信息（新闻/论文/专利/社交媒体）→AI 聚类新兴主题→识别变化加速的信号（如讨论频率突增）→标记信号强弱与成熟度→周期性生成趋势简报与早期信号预警。研究者可钻取到信号源头。	网络爬虫/RSS/API 数据采集、文本嵌入与增量聚类（River/BERTopic）、时间序列异常检测（信号加速识别）、LLM 趋势主题命名与简报生成	`/api/trend-monitor`（趋势监控）、`/api/signal-detect`（弱信号检测）、`/api/trend-briefing`（趋势简报生成）	▉▉▉

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
SWOT/PEST 分析	**环境分析报告生成器 Skill**：输入产业/产品名称与分析范围→AI 从公开报告、新闻、行业数据中多源检索相关证据→按 S/W/O/T 与 P/E/S/T 象限自动归类与填充→为每个条目标注信息来源与可信度权重→生成结构化 SWOT/PEST 草案，供专家审核与修正。支持不同时间版本的趋势对比。	多源信息检索（联网搜索/知识库）、LLM 证据提取与归类、来源可信度评估、象限结构化填充（含引用标注）、版本差异对比	`/api/swot-generator`（SWOT 生成）、`/api/pest-analysis`（PEST 分析）、`/api/evidence-extract`（证据提取与溯源）	▉▉
价值主张画布	**价值主张对齐 Skill**：输入前期用户研究数据（痛点/收益/任务）与产品特性列表→AI 自动建立痛点-解决方案、收益-创造收益的配对映射→检测未覆盖的用户需求与无对应需求的产品特性→生成价值主张一致性评分与改进建议→输出可视化对齐矩阵。	LLM 语义匹配（用户需求↔产品特性）、覆盖度计算、差距分析、自然语言改进建议生成、对齐矩阵可视化	`/api/value-alignment`（价值主张对齐度分析）、`/api/gap-analysis`（需求-功能差距分析）、`/api/pain-point-match`（痛点-方案匹配）	▉

说明

1. **重构难度标注**：▉ 为相对容易上手（主要依赖 LLM 文本处理，技术栈简单），▉▉ 为中等难度（涉及多步流水线或特定模型），▉▉▉为有挑战性（需要多模态处理、实时系统或复杂算法）。建议各小组根据自身兴趣和技术基础选择。
2. **API 候选关系**：每个方法下的多个 API 候选代表了 Skill 中可被拆分为独立服务的子功能模块。并非所有 API 候选都必须实现——小组可根据 Skill 的设计，选择其中 1-2 个最核心的进行封装。
3. **人机协同节点**：所有 Skill 示例均预设了研究者介入的关键环节（如确认聚类方案、修正评审结果、评分创意方向），这是设计研究 AI 工具区别于全自动工具的核心特征，也是本课程需要学生重点设计的内容。
4. **项目管理理念**：每位学生只需深入掌握一个方法的重构过程，而前 3 周的理论与 Vibe Coding 训练确保学生能够将自然语言思维转化为可工作的 AI 工具。整个过程强调“Design Prompts, not just Code”——通过描述需求、分析、修正来驱动开发，最大化降低编程门槛，聚焦设计研究方法本身的转化逻辑。